

Справочные сведения

Десятичные приставки

Наименование	Обозначение	Множитель
гига	Г	10^9
мега	М	10^6
кило	к	10^3
гекто	г	10^2
деци	д	10^{-1}
санти	с	10^{-2}
милли	м	10^{-3}
микро	мк	10^{-6}
нано	н	10^{-9}
пико	п	10^{-12}

Физические постоянные (константы)

число π	$\pi = 3,14$
ускорение свободного падения	$g = 10 \text{ м/с}^2$
гравитационная постоянная	$G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$
универсальная газовая постоянная	$R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$
постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$
постоянная Авогадро	$N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ 1/моль}$
скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$
коэффициент пропорциональности в законе Кулона	$k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$
модуль заряд электрона	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
постоянная Планка	$h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами измерения

температура	$0 \text{ К} = -273 \text{ } ^\circ\text{С}$
атомная единица массы	$1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
1 атомная единица массы эквивалентна	$931,5 \text{ МэВ}$
1 электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$
1 астрономическая единица	$1 \text{ а.е.} \approx 150\,000\,000 \text{ км}$
1 световой год	$1 \text{ св. год} \approx 9,46 \cdot 10^{15} \text{ м}$
1 парсек	$1 \text{ пк} \approx 3,26 \text{ св. года}$

Масса частиц

электрона	$9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$
протона	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

Астрономические величины

средний радиус Земли	6370 км
радиус Солнца	$6,96 \cdot 10^8$
температура поверхности Солнца	6000 К

Плотность

воды	1000 кг/м^3
древесины (сосна)	400 кг/м^3
керосина	800 кг/м^3
подсолнечного масла	900 кг/м^3
алюминия	2700 кг/м^3
железа	7800 кг/м^3
ртути	$13\,600 \text{ кг/м}^3$

Удельная теплоёмкость

воды	$4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
льда	$2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
железа	$460 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
свинца	$130 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
алюминия	$900 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
меди	$380 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$
чугуна	$500 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$

Удельная теплота

парообразования воды	$2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$
плавления свинца	$2,5 \cdot 10^4 \text{ Дж/кг}$
плавления льда	$3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия:

давление	10^5 Па
температура	0^0 С

Молярная масса молекул

азота	$28 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$
аргона	$40 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$
водорода	$2 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$
воздуха	$29 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$
воды	$18 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$
гелия	$4 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$
кислорода	$32 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$

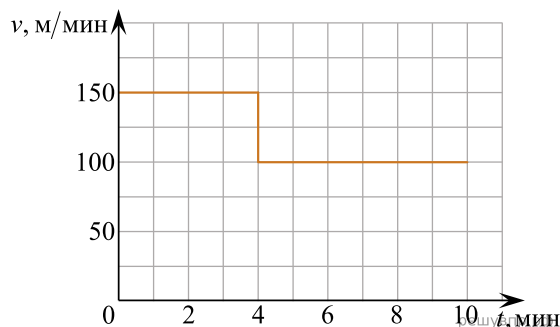
лития	$6 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
неона	$20 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
углекислого газа	$44 \cdot 10^{-3}$ кг/моль

1. Тип 1 № 2015

Михаилу необходимо добраться на машине из Москвы в Санкт-Петербург за 9,5 часов. С какой минимальной средней скоростью он должен ехать, если длина выбранной им дороги 703 км? Ответ дайте в км/ч.

2. Тип 2 № 2674

Мама позвонила Гоше, который гулял с друзьями, и сказала, что ему нужно срочно бежать домой, так как родителям требуется его помощь. Гоша бросил все дела и сразу же побежал домой, но через некоторое время устал и стал бежать медленнее. По графику зависимости скорости Гоши от времени определите, на сколько уменьшилась скорость бега мальчика после того, как он устал.



Ответ: на м/мин.

3. Тип 3 № 1997

У грузового автомобиля тормозной путь при экстренном торможении не должен превышать 50 м. На влажной грунтовой дороге это требование выполняется, если скорость грузовика перед началом торможения не превышает 52 км/ч. В таблице приведены значения коэффициента трения шин при их скольжении по различным поверхностям.

Выполняется ли требование к предельной длине тормозного пути при экстренном торможении для грузовика, движущегося с той же скоростью по заснеженной дороге? Ответ поясните.

Поверхность	Коэффициент трения
Сухой асфальт	0,6
Влажный асфальт	0,4
Сухая грунтовая или гравийная дорога	0,45
Заснеженная дорога	0,52
Влажная грунтовая или гравийная дорога	0,35
Гладкий лёд	0,2

4. Тип 4 № 1613

В сельской водонапорной башне высота уровня воды над землёй составляет 22 м. Какое дополнительное давление воды в трубе измерит манометр, установленный в системе водоснабжения на третьем этаже дома? Высота точки установки манометра над уровнем земли 9 м, плотность воды 1000 кг/м^3 . Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг . Манометр проградуирован в атмосферах (атм), $1 \text{ атм} = 100\,000 \text{ Па}$. Ответ запишите в атмосферах.

5. Тип 5 № 2022

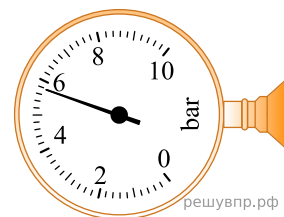
Сделанный из металла корабль не тонет из-за наличия внутри корабельного корпуса множества полостей. Внутри железного бруска массой 195 кг есть герметичная полость объёмом $0,1 \text{ м}^3$. Плотность воды 1000 кг/м^3 , плотность железа 7800 кг/м^3 .

- 1) Чему равна по величине сила тяжести, действующая на этот железный брусок?
- 2) Определите полный объём железного бруска (включая объём полости).
- 3) Утонет ли в воде железный брусок? Ответ обоснуйте при помощи вычислений.

Напишите полное решение этой задачи. Ответы на вопросы обоснуйте соответствующими рассуждениями или решением задачи.

6. Тип 6 № 2572

Давление в системе холодного водоснабжения многоэтажных домов по правилам не должно превышать 6 бар. Кирилл посмотрел на манометр, присоединённый к трубе подачи холодной воды, внешняя шкала которого показывает давление в бар. На сколько давление воды в трубе меньше максимально допустимого? *Ответ запишите в барах.*



7. Тип 7 № 1959

После приёма горячей ванны или ополаскивания в душе достаточно тёплой водой можно обнаружить, что гладкие поверхности в ванной комнате (например, зеркала и кафельная плитка на стенах) покрыты сероватым непрозрачным «налётом». В каком агрегатном состоянии находится вода в этом «налёте»? Одинаково ли внутреннее строение молекул горячей и холодной воды?

8. Тип 8 № 2608

В стакан, имеющий форму цилиндра с площадью дна 18 см^2 , налита вода. Матвей заметил, что если положить в этот стакан 30 одинаковых скрепок, то уровень воды поднимется на 0,2 см. Чему равен объём одной скрепки? *Ответ запишите с кубических сантиметров.*

9. Тип 9 № 1974

Для закачивания бензина в подземную цистерну на автозаправочной станции используется насос производительностью 80 литров в минуту. Какое время понадобится для заполнения при помощи этого насоса прямоугольной цистерны размерами $3 \text{ м} \times 2,4 \text{ м} \times 2,4 \text{ м}$? Ответ дайте в минутах.

10. Тип 10 № 2545

В день рождения лаборанту Анатолию подарили подарок, который Анатолий решил взвесить (он всё всегда взвешивал). Для этого Анатолий использовал равноплечие рычажные весы. На одну из чашек лаборант положил подарок, а на другую — поставил пустой стакан массой 100 г. Подарок перевесил. Тогда Анатолий начал наливать в стакан воду порциями по 30 мл.

После четвертого доливания чашка весов с подарком поднялась. Тогда Анатолий удалил из стакана 10 мл воды, и подарок снова перевесил.

- 1) Какую массу имеет одна порция воды объёмом 30 мл?
- 2) Какая масса воды была добавлена в стакан к тому моменту, когда чаша с подарком поднялась?
- 3) Оцените массу подарка.

